

经济学原理

第三讲

第二章：企业和生产函数（长期成本函数）

第三章：完全竞争市场

长期成本函数

长期总成本、平均成本

规模经济

长期边际成本

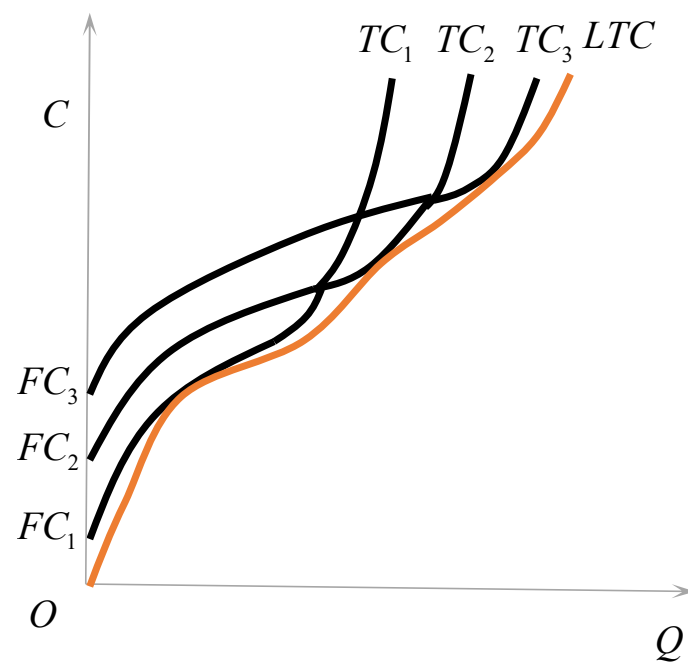
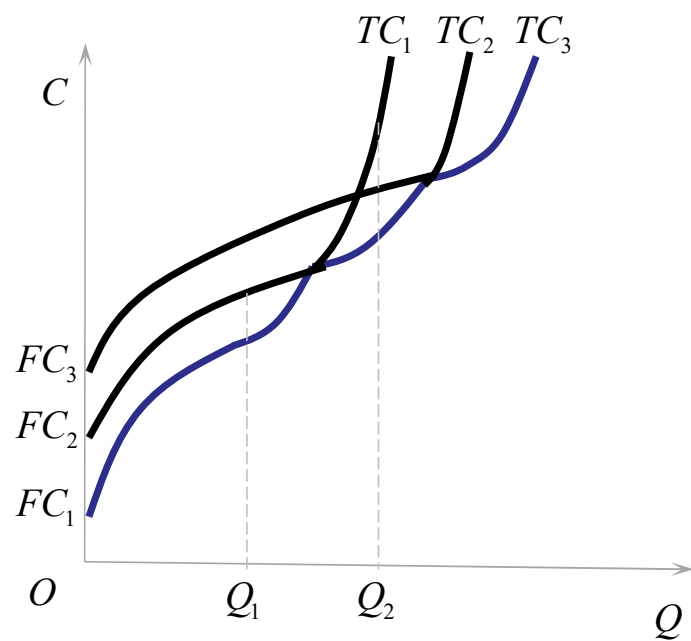
概念——LTC、LAC、LMC

- 长期：能够对所有生产要素（L、K）进行调整，所有生产要素（L、K）现在都是可变要素！
- 长期总成本 LTC 企业在长期中生产一定产量水平 Q 时，通过改变生产要素组合所能达到的**最低成本**。
- 长期平均成本 $LAC = \frac{LTC}{Q}$
- 长期边际成本 $LMC = \frac{\Delta LTC}{\Delta Q}$

长期总成本曲线LTC

- 短期→长期
- 长期内，除了劳动 L ，资本 K 也能够灵活调整，那么也就意味着，针对目标的产量 Q ，短期的生产要素组合 $(L, \bar{K})$ 是长期的生产要素组合 (L, K) 的子集。
长期内，有成本更低的生产要素组合==可以从所有的短期生产要素组合中选取成本最低的那个。
- 长期总成本曲线，在所有短期总成本曲线的下方，是所有短期总成本曲线的包络线。

长期总成本曲线LTC

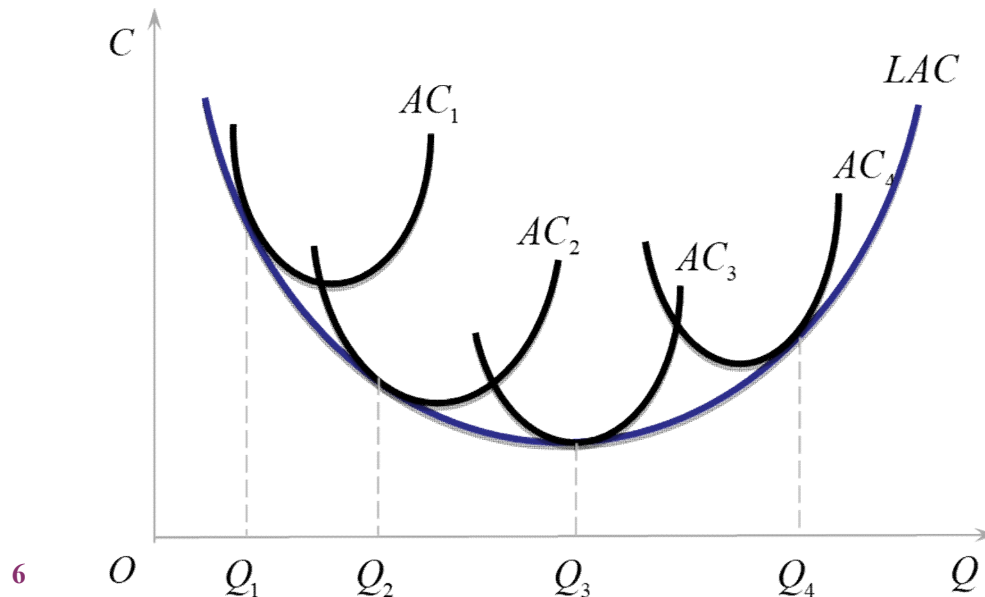


长期平均成本曲线LVC

$$LAC = \frac{LTC}{Q}$$

- 和长期总成本曲线同理，长期平均成本曲线也是所有短期平均成本曲线的包络线。

（长期总成本=最低的短期总成本→最低的短期平均成本）



规模经济和长期平均成本曲线

- 规模变化：投入要素同比例变化称之为规模变化。
- 规模报酬（returns to scale）：规模变化带来的产出变化。
- 规模报酬不变（CRS）：要素投入 $\times n$ ，产出 $\times n$ 。
- 规模报酬递增（IRS） $\rightarrow$ 规模经济：要素投入 $\times n$ ，产出 $\times m$ ($m > n$)
- 规模报酬递减（DRS） $\rightarrow$ 规模不经济：要素投入 $\times n$ ，产出 $\times m$ ($m < n$)
- 规模经济：随着 Q 的提高，平均成本 AC 递减
- 规模不经济：相反。 Q 越高，平均成本 AC 越高。

规模经济和长期平均成本曲线

规模报酬变化的一般规律

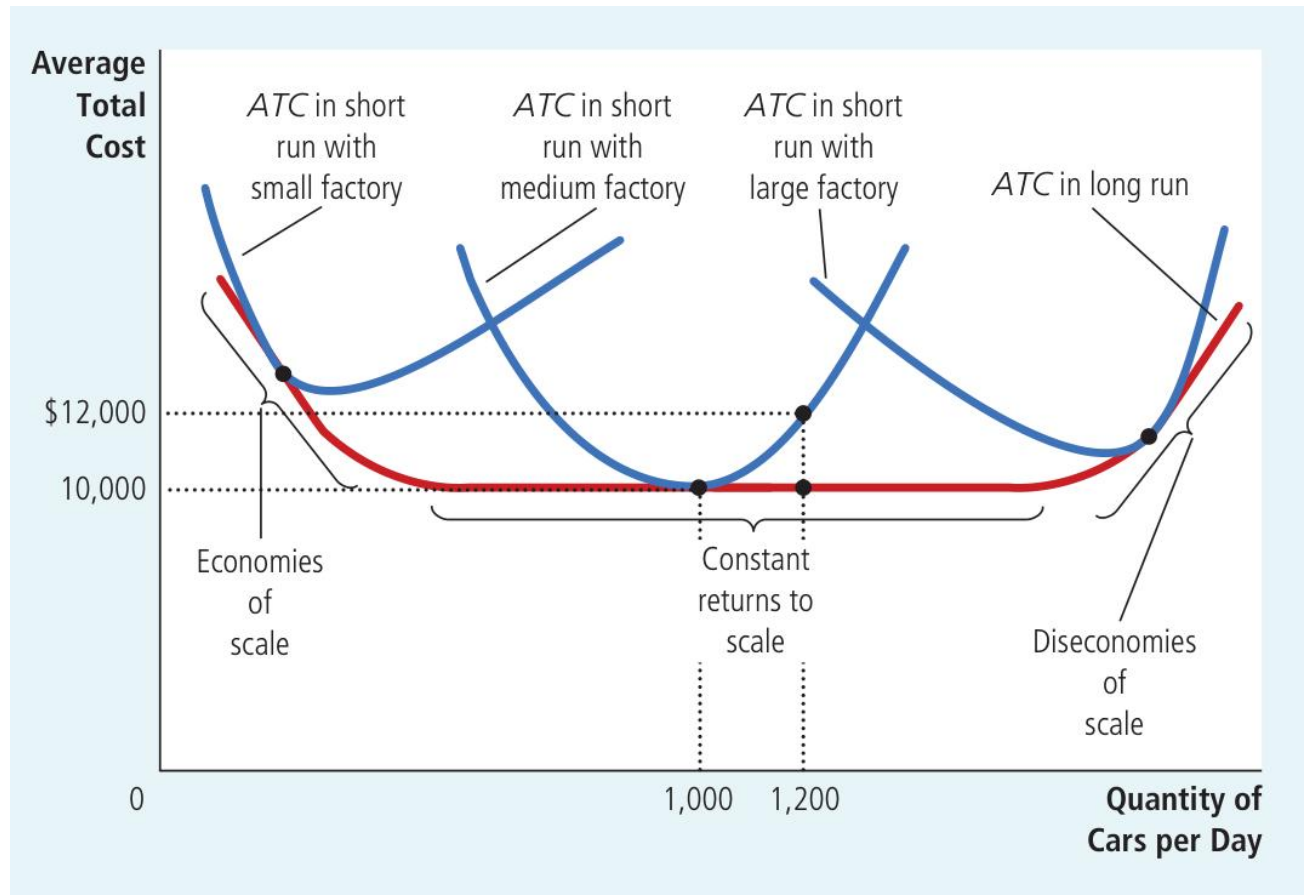
随着企业规模扩大导致企业生产由规模经济逐渐转向规模不经济。

长期平均成本曲线呈现U形：

最开始规模经济

然后规模报酬不变

最后规模不经济



规模经济

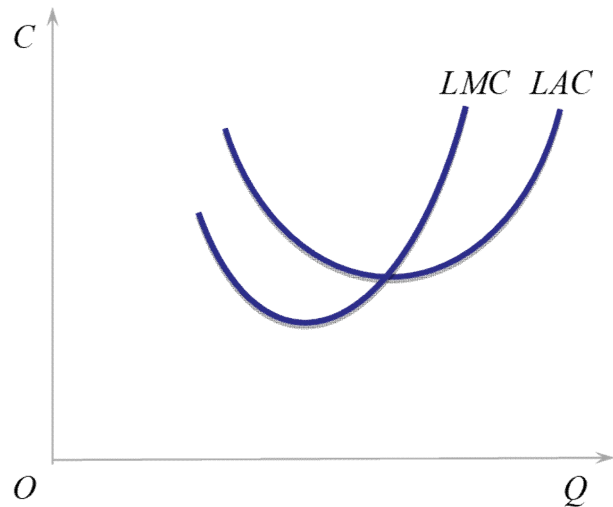
- 好处：鼓励专业分工；充分利用产能；大规模生产降低附加成本，企业扩张、占据市场，获取优势。
- 原因：
 - 专业化（多生产、更精通，效率提高）；
 - 设备不可分性（多生产、少生产都要用到一台设备，随着产量增加，成本增长较慢）；
 - 节约管理费用（运输、仓储等等）；
 - 范围经济（多种产品共用一套生产设施，企业生产的产品种类越多，相互之间能够节约成本）

规模不经济

- 原因：协调问题，管理成本累积，企业内部决策传递速度降低...
- 例子：部门过多、管理混乱的大型企业。产能过剩、经济效益不怎么好的钢厂、水泥厂，基本都属于此状态。

长期边际成本曲线

- 在长期中，企业生产逐渐由规模经济转向规模不经济，企业的长期平均成本呈现U形，这同时也决定了长期边际成本曲线通常也为U形。
- 规模经济==长期边际成本低于长期平均成本→长期平均成本递减
- 规模不经济==长期边际成本高于长期平均成本→长期平均成本递增
- LAC和LMC的交点即为LAC的最小值点（同AC）



第三章 完全竞争市场

企业收益

需求曲线、收益曲线

短期均衡、长期均衡

企业收益和市场结构

收益
市场结构

企业收益

- 企业收益 $R = P \cdot Q = P(Q) \cdot Q$
- $P=P(Q)$ 称为“企业的需求函数”——企业的产出和价格的关系
- 平均收益 $AR = \frac{R}{Q} = \frac{P(Q)Q}{Q} = P(Q)$
- 边际收益 $MR = \frac{dR}{dQ} = \frac{dP(Q)}{dQ}Q + P(Q)$
- 和第一章之中的市场收益、均衡之间的区别：“市场需求”指的是对某个市场上全部产品的需求，而“企业需求”则是对市场上某个企业对产品的需求。市场需求函数取决于消费者的行为，企业面临的需求函数不仅取决于消费者行为，常常还要取决于同一市场中其他企业的行为。

市场结构

- 市场：买者卖者买卖某种商品（具体、不能抽象）结成的相互联系。
- 构成要素：商品（一种或者某些商品的集合）；买卖双方；市场进出难度
- 类型：

	完全竞争	垄断	垄断竞争	寡头
产品份额	微不足道	独占	比较少	比较多
产品差异	毫无差异	同质	不全相同	同质/差异
进出难度	最容易	最难	次易	次难
厂商数量	非常多	只有一个	很多	几个
例如：	农业	公用事业	普通制造业	重工

完全竞争市场中的企业

企业需求

收益

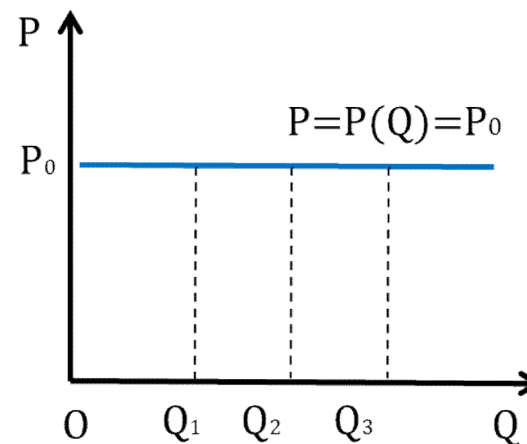
企业、行业供给

企业需求曲线

- 完全竞争市场中的企业==价格接受者。市场中有极多的卖者（供给同质的商品），单一卖者即企业的市场份额极少，无法通过自身的决策、行为来影响市场价格，只能接受。此时，市场价格即企业需求函数可以视为外生变量。

$$P = P(Q) = P_0$$

- 完全竞争企业需求曲线为一条水平线，单一企业的决策（Q的多少）影响不了市场价格。



完全竞争市场中企业的收益

• 企业收益函数 $R = PQ = P_0Q$ 和产量Q正相关

• 平均收益函数 $AR = \frac{R}{Q} = \frac{P_0Q}{Q} = P_0$ 同企业需求线

• 边际收益函数 $MR = \frac{dR}{dQ} = (P_0Q)' = P_0$ 同上

完全竞争企业的产量决策

- 目标：利润最大化
- 利润=企业收益-生产成本
- 一阶条件（必要条件）：利润的一阶导数=0 $\rightarrow MR(Q) = MC(Q)$
- 二阶条件（充分条件）：二阶导数小于零。 $MR'(Q) - MC'(Q) < 0$
 - $Max R(Q) - C(Q) \rightarrow R'(Q) - C'(Q) = 0 \rightarrow MR(Q) = MC(Q)$
 - $\Pi(Q) = R(Q) - C(Q)$
 - $\Pi''(Q) < 0$ 是有最大值的充分条件
 - ➔ 给定 $R'(Q) > 0$ 和 $R''(Q) < 0$ 或 $= 0$ ，以及给定 $C'(Q) > 0$
 - ➔ 必须有 $C''(Q) > 0$

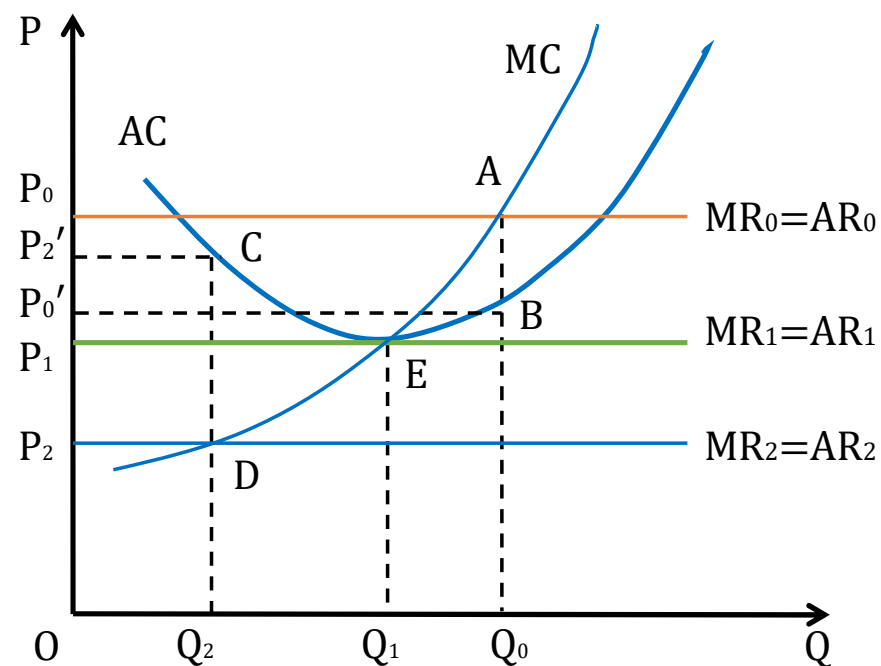
完全竞争企业的最优生产决策

- 完全竞争市场中的企业：

已知 $MR=P$ 。一阶条件变为 $P=MC(Q)$ ，二阶条件 $MC'(Q) > 0$

利润最大化 $\neq$ 盈/亏

- 盈利： $R > C \rightarrow PQ > C \rightarrow P > AC$
- 亏损： $R < C \rightarrow PQ < C \rightarrow P < AC$
- 不亏不盈： $P = AC$





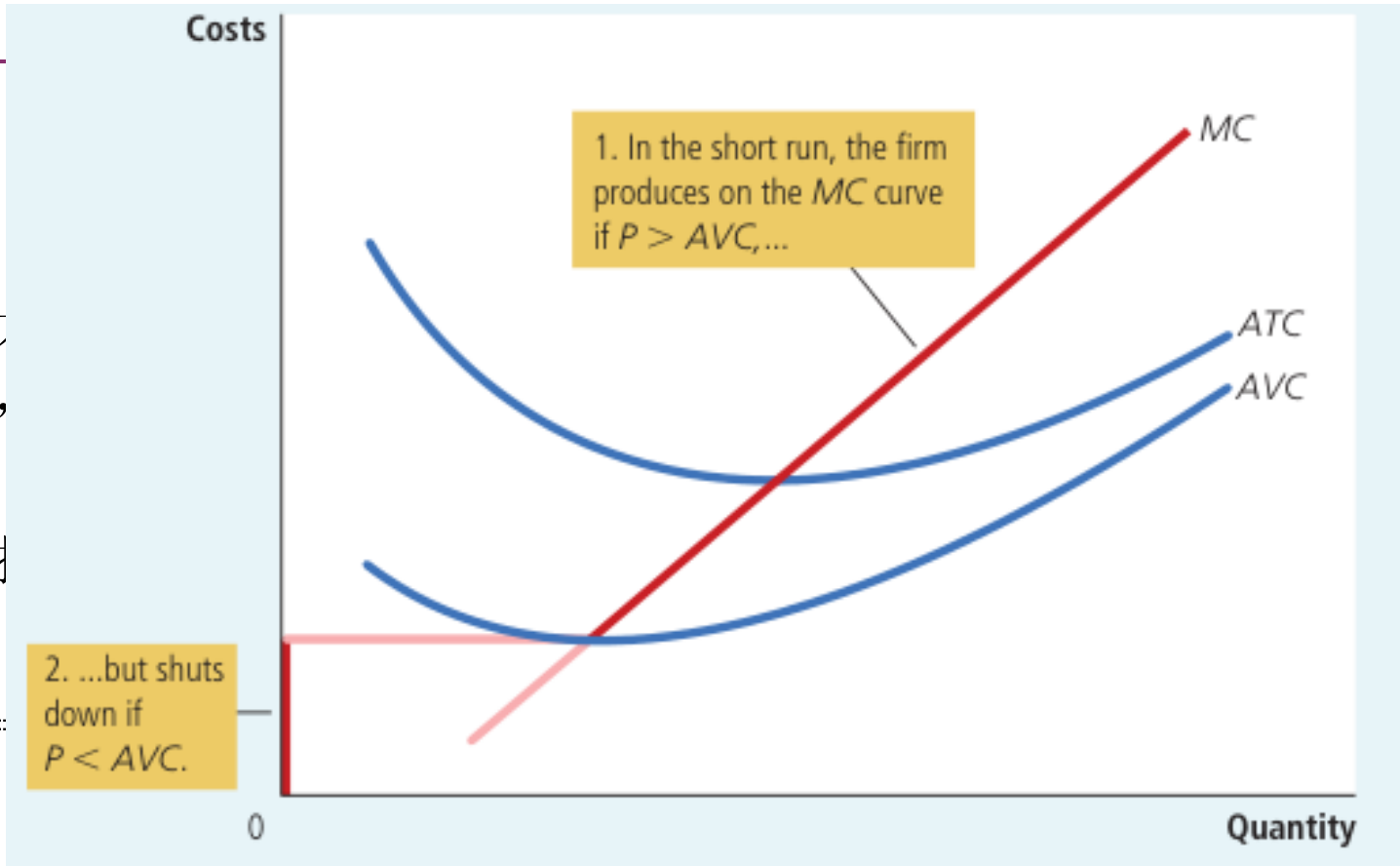
短期——

- $P > AVC$

- 短期，在
框架），

- 如果亏损

- $R < VC =$



短期决策
。

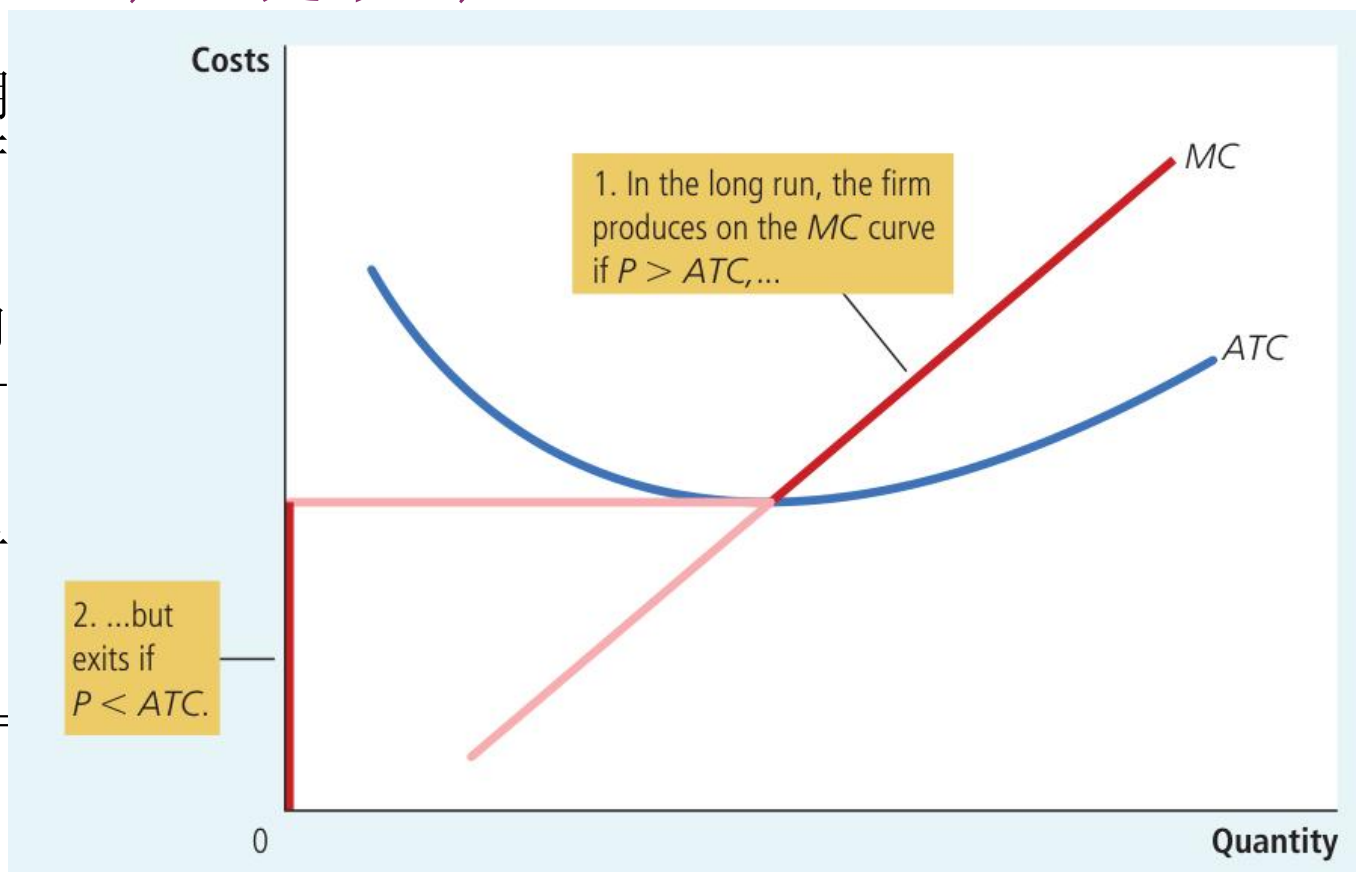
长期——生产还是不生产

• 和短期
是停产

• 长期内
(VC+

• 如果亏

• $R < C$ ==

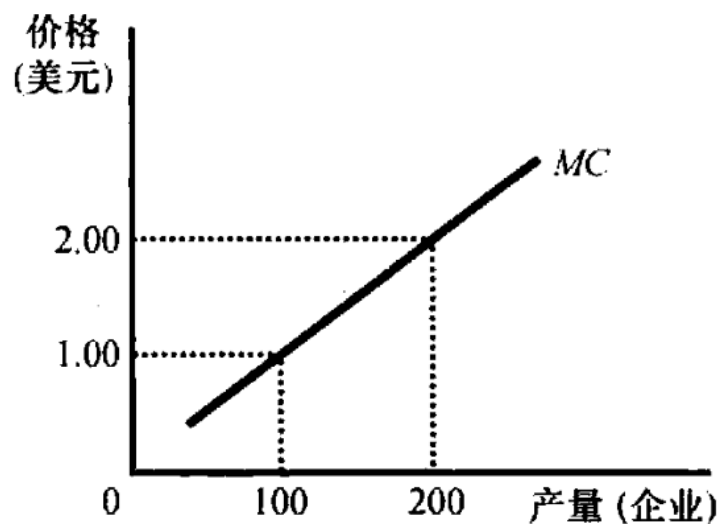


留在市场) 还

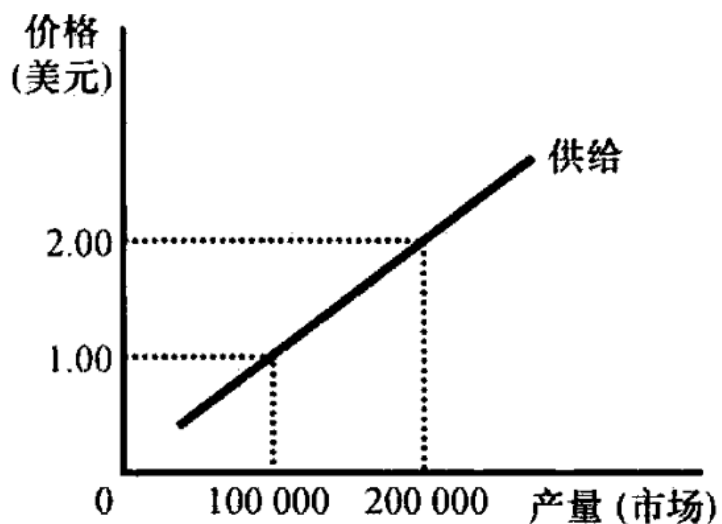
双方成为C

从企业到行业

- 短期（企业供给曲线的加总=行业、市场供给）



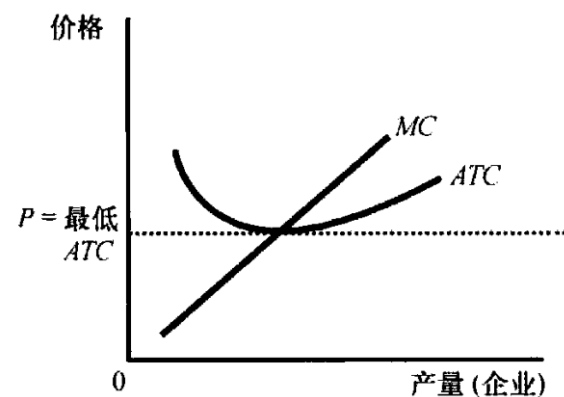
(a) 单个企业的供给曲线



(b) 市场供给曲线

从企业到行业

- 长期（企业会追逐利润，进入、退出市场）：有利可图，新企业进入；亏损，退出。
- 只要 $(P-AC)*Q>0$ ，就会有企业进入，供给上升， P 降低；反之，企业退出，供给减少， P 提升。
- 完全竞争市场，所有企业的生产能力相同（假设）
- 市场价格会调整到 AC 的最低点，即 AC 和 MC 的交点。



(a) 企业零利润状况

零经济利润法则

- 长期

- $P = MC = AC$

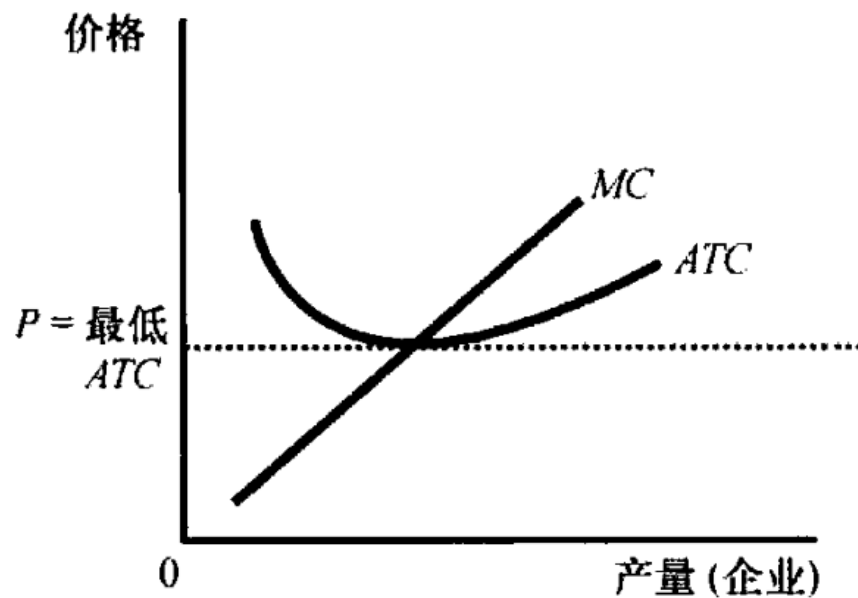
- ∴

- $\pi > 0$, 进入市场

- $\pi < 0$, 退出市场

- $\pi = 0$, 没有进入也没有退出

注： π 表示经济利润。



(a) 企业零利润状况

经济利润为0，企业留在市场中干什么？

- 经济利润=收益-机会成本。
- 机会成本中，除了直接支付的费用（生产要素的显性成本），还包含不进行生产（干别的）所能获得的市场正常（平均）利润（隐性成本）。
- 零经济利润下，企业的收益必须能够支付上述成本。会计的角度看，企业是有钱赚的。
- Eg: 假设为了开办农场，一个农民要投入100 万。如果不这样做，他可以把这笔钱存入银行，赚取每年5 万的利息。此外，他还必须放弃每年能赚到3 万块的另一份工作。这样，农民种地的机会成本既包括他本可以赚到的利息，又包括他放弃的工资，总计8 万。即使他的利润为零，他从经营农场中得到的收益也弥补了他的上述机会成本。

长期供给曲线为何向右上方倾斜？

- 根据前文的分析，长期的市场供给 $=P=MC=AC$ ，为一条水平的横线。
- 前提有哪些？现实中是否满足呢？：大量的潜在企业准备进入市场；企业的生产能力（成本函数）同质化；市场规模的大小不影响生产要素的价格...
- 现实中，生产要素（劳动、资本、土地）优先，市场生产规模提高 $\rightarrow$ 生产要素需求增加 $\rightarrow$ 生产要素价格提高 $\rightarrow$ 生产的成本提升。生产的成本随着 Q 增加，市场供给曲线向右上方倾斜。
- 此外，不同企业的生产成本也不相同，新进入市场的企业，生产能力不及原本已经在市场中的企业（生产成本更高）。因此，随着市场产量 Q 的提高，新企业越来越多，市场总体的成本也相应提升，市场供给曲线向右上方倾斜。

随堂小测

开卷，参考课件、手机网上检索也行
写上姓名、学号

一、请从自身实际出发，衡量一下选修“经济学原理”（本课程）的机会成本。

二、

- 短期生产：TP、AP、MP
- 短期成本：TC、AC、MC、AVC、AFC
- 长期成本：LTC、LAC、LMC
- 各种C和P，让人混乱，为了加深理解，请分别写出上述每一种P和C代表的经济学概念（名称），背后的经济学含义，如何计算得到。

举例：TP，短期总产量， $TP_L = f(L, \bar{K})$ 。短期内，不变要素资本固定，产量是关于可变要素（劳动）的函数。AP，短期平均产量， $AP = TP/Q \dots$

三、企业MC和AC交于哪一点？为什么？